

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 2 : LES SUITES RÉELLES)

Quiz Corrigé & Flashcards de Révision — Baccalauréat Tunisien

PARTIE 1 : QUIZ INTERACTIF AVEC CORRECTION DÉTAILLÉE

Question 1 : Comment démontrer par récurrence que $u_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$?

- A) Initialisation: $u_0 = 1 \geq 0$. Hérédité: si $u_n \geq 0$ alors $2 + u_n \geq 2 > 0$ donc $u_{n+1} \geq 0$.
- B) Calculer $u_1 - u_0$.
- C) Calculer la limite en $+\infty$.
- D) Étudier le signe de la dérivée.

✓ **Réponse exacte : A**

Explication : Le raisonnement par récurrence exige 3 étapes : Initialisation ($u_0 = 1 \geq 0$ est vrai), Hérédité (supposer $u_n \geq 0$, alors $2 + u_n \geq 2 \geq 0$ donc $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n} \geq 0$), et Conclusion.

Question 2 : Quelle est la définition d'une suite (u_n) majorée par un réel M ?

- A) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq M$.
- B) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq M$.
- C) $\lim u_n = M$.
- D) $u_{n+1} - u_n \leq M$.

✓ **Réponse exacte : B**

Explication : Une suite (u_n) est majorée par M si chaque terme u_n est inférieur ou égal à M pour tout n .

Question 3 : Que stipule le Théorème de Convergence Monotone ?

- A) Toute suite monotone est convergente.
- B) Toute suite croissante est majorée.
- C) Toute suite croissante et majorée (ou décroissante et minorée) est convergente.
- D) Toute suite bornée est croissante.

✓ **Réponse exacte : C**

Explication : Une suite croissante et majorée admet une limite finie L . De même, une suite décroissante et minorée converge.

Question 4 : Que énonce le Théorème des Gendarmes pour les suites ?

- A) Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ et $\lim v_n = \lim w_n = L$, alors $\lim u_n = L$.
- B) Si $u_n \leq v_n$ alors $\lim u_n \leq \lim v_n$.
- C) Si $u_n \geq 0$ alors $\lim u_n \geq 0$.
- D) Si $\lim u_n = +\infty$ alors $\lim v_n = +\infty$.

✓ **Réponse exacte : A**

Explication : L'encadrement $v_n \leq u_n \leq w_n$ 'pince' la suite u_n entre v_n et w_n qui convergent vers la même limite L , forçant u_n à converger vers L .

Question 5 : Si $u_n \geq v_n$ pour tout n et $\lim v_n = +\infty$, quelle est la limite de u_n ?

- A) $\lim u_n = 0$.
- B) $\lim u_n = +\infty$.
- C) $\lim u_n = -\infty$.
- D) On ne peut pas conclure.

✓ **Réponse exacte : B**

Explication : C'est le théorème de comparaison : si une suite est supérieure à une suite qui tend vers $+\infty$, elle tend aussi vers $+\infty$.

Question 6 : Quelle est la limite de q^n lorsque $|q| < 1$ (c'est-à-dire $-1 < q < 1$) ?

- A) $\lim q^n = 1$.
- B) $\lim q^n = 0$.
- C) $\lim q^n = +\infty$.
- D) La limite n'existe pas.

✓ **Réponse exacte : B**

Explication : Pour tout réel q tel que $-1 < q < 1$, la suite géométrique q^n converge vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

Question 7 : Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, si (u_n) converge vers L , quelle équation vérifie L ?

- A) $f'(L) = 0$.
- B) $f(L) = L$.
- C) $f(L) = 0$.
- D) $L = u_0$.

✓ **Réponse exacte : B**

Explication : En passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, on obtient $L = f(L)$. La limite L est donc un point fixe de f .

Question 8 : Quelles sont les trois conditions pour que deux suites (u_n) et (v_n) soient adjacentes ?

- A) u_n et v_n croissantes, $\lim u_n = \lim v_n$.
- B) u_n croissante, v_n décroissante, et $\lim (v_n - u_n) = 0$.
- C) $u_n > 0$, $v_n < 0$, $\lim u_n \cdot v_n = 0$.
- D) $u_{n+1} = f(u_n)$ et $v_{n+1} = f(v_n)$.

✓ **Réponse exacte : B**

Explication : Deux suites adjacentes (une croissante, l'autre décroissante, avec $v_n - u_n \rightarrow 0$) convergent vers la même limite commune L .

Question 9 : Quelle est la formule du terme général u_n d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q ?

- A) $u_n = u_0 + n \cdot q$.
- B) $u_n = u_0 \cdot q^n$.
- C) $u_n = u_0 \cdot n^q$.
- D) $u_n = u_0 / q^n$.

✓ **Réponse exacte : B**

Explication : Une suite géométrique vérifie $u_{n+1} = q \cdot u_n$, d'où $u_n = u_0 \cdot q^n$ (ou $u_n = u_p \cdot q^{n-p}$).

Question 10 : Quelle est la somme $S_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$ pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$?

- A) $S_n = (1 - q^{n+1}) / (1 - q)$.
- B) $S_n = (1 - q^n) / (1 - q)$.
- C) $S_n = n \cdot q$.
- D) $S_n = (n + 1) \cdot (1 + q) / 2$.

✓ **Réponse exacte : A**

Explication : La somme des $(n+1)$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$ est donnée par $(1 - q^{n+1}) / (1 - q)$.

PARTIE 2 : FLASHCARDS DE RÉVISION (RECTO / VERSO)

Fiches mémoire synthétiques à savoir par cœur pour l'épreuve du Baccalauréat.

Flashcard 1 : Raisonnement par Récurrence

RECTO : Quelles sont les 3 étapes obligatoires du raisonnement par récurrence ?

VERSO : 1) Initialisation (vérifier $P(n_0)$). 2) Hérédité (supposer $P(n)$ vraie, prouver $P(n+1)$). 3) Conclusion ($P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$).

Flashcard 2 : Suite Majorée, Minorée, Bornée

RECTO : Donnez les définitions d'une suite majorée, minorée et bornée.

VERSO : Majorée : $\exists M, u_n \leq M (\forall n)$. Minorée : $\exists m, u_n \geq m (\forall n)$. Bornée : $\exists m, M$ tels que $m \leq u_n \leq M (\forall n)$.

Flashcard 3 : Théorème de Convergence Monotone

RECTO : Que conclut-on pour une suite croissante majorée / décroissante minorée ?

VERSO : Toute suite croissante et majorée CONVERGE vers une limite finie L . Toute suite décroissante et minorée CONVERGE.

Flashcard 4 : Limites de q^n

RECTO : Quelle est la limite de q^n selon les valeurs du réel q ?

VERSO : Si $-1 < q < 1$: $\lim q^n = 0$. Si $q > 1$: $\lim q^n = +\infty$. Si $q = 1$: $\lim q^n = 1$. Si $q \leq -1$: pas de limite.

Flashcard 5 : Suite Récursive $u_{n+1} = f(u_n)$ & Point Fixe

RECTO : Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue sur I , et $\lim u_n = L \in I$, que vérifie L ?

VERSO : L est solution de l'équation du point fixe : $f(L) = L$.

Flashcard 6 : Suites Adjacentes

RECTO : Quelles sont les caractéristiques et propriétés de 2 suites adjacentes ?

VERSO : (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante, et $\lim (v_n - u_n) = 0$. Elles convergent vers la MÊME limite L avec $u_n \leq L \leq v_n$.

Flashcard 7 : Suite Arithmétique (Formules)

RECTO : Terme général et somme des termes d'une suite arithmétique de raison r ?

VERSO : $u_n = u_0 + n \cdot r$ (ou $u_n = u_p + (n-p)r$). Somme : $S = (\text{nombre de termes}) \cdot (1^{\text{er}} \text{ terme} + \text{dernier terme}) / 2$.

Flashcard 8 : Suite Géométrique (Formules)

RECTO : Terme général et somme des termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$?

VERSO : $v_n = v_0 \cdot q^n$ (ou $v_n = v_p \cdot q^{n-p}$). Somme : $S = v_{\text{premier}} \cdot (1 - q^{(\text{nb_termes})}) / (1 - q)$.